

Introducción

La investigación y el análisis de eventos de seguridad constituyen una de las actividades fundamentales dentro del trabajo de un Analista de Ciberseguridad y, especialmente, de un Analista SOC. Los sistemas Windows generan una gran cantidad de información relacionada con autenticaciones, accesos, errores, cambios de configuración, bloqueos de cuentas y otras actividades que pueden ser utilizadas para identificar comportamientos normales o potencialmente sospechosos. Sin embargo, disponer de estos registros no es suficiente; es necesario saber consultarlos, filtrarlos e interpretarlos de manera adecuada para obtener información útil durante una investigación.

En esta práctica, correspondiente al **Día 4 — Investigación con PowerShell**, se utilizará PowerShell como herramienta para realizar consultas sobre los registros de eventos de seguridad de un entorno de laboratorio basado en Windows y Active Directory. El objetivo principal es aprender a localizar eventos relacionados con procesos de autenticación y utilizar la información contenida en ellos para determinar qué ocurrió, cuándo ocurrió, qué usuario estuvo involucrado y desde qué equipo se originó la actividad. De esta manera, la práctica busca desarrollar una metodología de investigación que pueda ser aplicada posteriormente a escenarios más complejos de seguridad.

Uno de los aspectos principales de esta actividad será el análisis de eventos relacionados con autenticaciones fallidas. Entre ellos se estudiarán eventos como el **4776**, relacionado con la validación de credenciales, el **4625**, relacionado con intentos de inicio de sesión fallidos, y el **4740**, asociado al bloqueo de una cuenta. Aunque estos eventos pueden estar relacionados, cada uno representa una etapa o situación diferente dentro del proceso de autenticación. Por esta razón, la práctica no se limitará a identificar un número de evento, sino que buscará comprender su significado y analizar los datos disponibles para establecer una conclusión.

Para realizar la investigación se utilizarán comandos de PowerShell, principalmente Get-WinEvent, debido a su capacidad para consultar y filtrar registros de eventos de Windows. Mediante estos comandos será posible limitar las búsquedas por registro, identificador de evento, cantidad de resultados y período de tiempo. Posteriormente, la información obtenida será examinada para identificar elementos relevantes como el usuario afectado, equipo de origen, fecha, hora, código de error y demás propiedades disponibles en el evento.

La práctica también tendrá como finalidad relacionar los conocimientos adquiridos anteriormente en el laboratorio. Los eventos generados durante ejercicios previos, como los intentos de autenticación fallidos realizados durante el Día 2, podrán utilizarse como evidencia para realizar una investigación retrospectiva. Adicionalmente, se podrán generar nuevos eventos controlados para comprobar que los comandos utilizados permiten localizar correctamente la actividad registrada. Esto permitirá establecer un proceso similar al utilizado

en una investigación de seguridad real: **generar o recibir evidencia, localizarla, analizarla, determinar qué ocurrió y documentar los resultados.**

Finalmente, esta actividad busca desarrollar una habilidad fundamental para un Analista SOC: transformar registros técnicos en información útil para la toma de decisiones. No se trata únicamente de ejecutar comandos y encontrar eventos, sino de interpretar correctamente la evidencia, diferenciar entre una actividad legítima y una potencialmente sospechosa y establecer conclusiones basadas en los datos disponibles. El uso de PowerShell permitirá complementar el análisis realizado mediante el Visor de eventos y proporcionará una metodología más rápida y flexible para realizar investigaciones sobre los sistemas Windows del laboratorio.

Investigación de incidentes con PowerShell

Para esta actividad tiene algo de especial lo cual es la continuación de la práctica número 2, la diferencia de todo es que utilizaremos la herramienta de la terminal de power shell para llevar a cabo esta actividad

Para recolectar la evidencia utilizare la siguiente tabla:

Dato	Resultado
Event ID:	4776
Usuario:	usuario.pruebas
Equipo:	CLIENT01
Fecha:	...
Hora:	...
Código de error:	0xC000006A
Resultado:	Autenticación fallida
Interpretación:	Credenciales incorrectas

Desde power shell, utilizaremos comandos para enlistar los últimos eventos de registro de seguridad que han pasado con los usuarios.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -LogName Security -MaxEvents 10

ProviderName: Microsoft-Windows-Security-Auditing

TimeCreated          Id LevelDisplayName Message
-----
21/08/2026 17:18:37   4634 Información Se cerró sesión en una cuenta....
21/08/2026 17:18:37   4624 Información Se inició sesión correctamente en una cuenta....
21/08/2026 17:17:37   4634 Información Se cerró sesión en una cuenta....
21/08/2026 17:17:37   4624 Información Se inició sesión correctamente en una cuenta....
21/08/2026 17:17:16   4634 Información Se cerró sesión en una cuenta....
21/08/2026 17:17:05   4634 Información Se cerró sesión en una cuenta....
21/08/2026 17:17:05   4634 Información Se cerró sesión en una cuenta....
21/08/2026 17:17:05   4624 Información Se inició sesión correctamente en una cuenta....
21/08/2026 17:17:05   4634 Información Se cerró sesión en una cuenta....
21/08/2026 17:17:05   4634 Información Se cerró sesión en una cuenta....
```

Dato	Resultado
Event ID:	4634
Usuario:	usuario.pruebas
Equipo:	CLIENT01
Fecha:	21/08/2026
Hora:	17:17:00
Código de error:	0xC000006A
Resultado:	Últimos registros de seguridad
Interpretación:	Actividades de seguridad

Luego buscamos eventos relacionados a intentos de validación de credenciales

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{
>>   LogName = 'Security'
>>   Id = 4776
>> } -MaxEvents 10

ProviderName: Microsoft-Windows-Security-Auditing

TimeCreated          Id LevelDisplayName Message
-----
19/08/2026 15:14:43    4776 Información El equipo intentó validar las credenciales de una cuenta...
19/08/2026 15:14:41    4776 Información El equipo intentó validar las credenciales de una cuenta...
19/08/2026 15:14:18    4776 Información El equipo intentó validar las credenciales de una cuenta...
19/08/2026 14:50:18    4776 Información El equipo intentó validar las credenciales de una cuenta...
19/08/2026 14:48:13    4776 Información El equipo intentó validar las credenciales de una cuenta...
18/08/2026 19:20:48    4776 Información El equipo intentó validar las credenciales de una cuenta...
11/08/2026 15:47:08    4776 Información El equipo intentó validar las credenciales de una cuenta...
06/08/2026 20:24:04    4776 Información El equipo intentó validar las credenciales de una cuenta...
06/08/2026 20:22:35    4776 Información El equipo intentó validar las credenciales de una cuenta...
06/08/2026 19:39:58    4776 Información El equipo intentó validar las credenciales de una cuenta...
```

Dato	Resultado
Event ID:	4776
Usuario:	usuario.pruebas
Equipo:	CLIENT01
Fecha:	19/08/2026
Hora:	15:14:43
Código de error:	N/A
Resultado:	Intento de validacion de credenciales
Interpretación:	Credenciales incorrectas

Siguiendo con los eventos de inicio de sesión correctamente

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{
>>   LogName = 'Security'
>>   Id = 4624
>> } -MaxEvents 10

ProviderName: Microsoft-Windows-Security-Auditing

TimeCreated          Id LevelDisplayName Message
-----
21/08/2026 17:38:37   4624 Información Se inició sesión correctamente en una cuenta....
21/08/2026 17:37:37   4624 Información Se inició sesión correctamente en una cuenta....
21/08/2026 17:37:36   4624 Información Se inició sesión correctamente en una cuenta....
21/08/2026 17:37:36   4624 Información Se inició sesión correctamente en una cuenta....
21/08/2026 17:37:30   4624 Información Se inició sesión correctamente en una cuenta....
21/08/2026 17:37:06   4624 Información Se inició sesión correctamente en una cuenta....
21/08/2026 17:37:05   4624 Información Se inició sesión correctamente en una cuenta....
21/08/2026 17:37:05   4624 Información Se inició sesión correctamente en una cuenta....
21/08/2026 17:37:05   4624 Información Se inició sesión correctamente en una cuenta....
21/08/2026 17:37:05   4624 Información Se inició sesión correctamente en una cuenta....
```

Dato	Resultado
Event ID:	4724
Usuario:	usuario.pruebas
Equipo:	CLIENT01
Fecha:	21/08/2026
Hora:	17:38:37
Código de error:	N/A
Resultado:	Inicio de sesión correctamente
Interpretación:	Credenciales correctas

Aqui podemos ver eventos de cierre de sesion de cuentas y usuarios con el ID 4634 / 4647

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{
>>     LogName = 'Security'
>>     Id = 4634
>> } -MaxEvents 10
```

ProviderName: Microsoft-Windows-Security-Auditing

TimeCreated	Id	LevelDisplayName	Message
21/08/2026 17:40:17	4634	Información	Se cerró sesión en una cuenta....
21/08/2026 17:40:17	4634	Información	Se cerró sesión en una cuenta....
21/08/2026 17:40:17	4634	Información	Se cerró sesión en una cuenta....
21/08/2026 17:39:37	4634	Información	Se cerró sesión en una cuenta....
21/08/2026 17:38:37	4634	Información	Se cerró sesión en una cuenta....
21/08/2026 17:37:37	4634	Información	Se cerró sesión en una cuenta....
21/08/2026 17:37:36	4634	Información	Se cerró sesión en una cuenta....
21/08/2026 17:37:36	4634	Información	Se cerró sesión en una cuenta....
21/08/2026 17:37:16	4634	Información	Se cerró sesión en una cuenta....
21/08/2026 17:37:06	4634	Información	Se cerró sesión en una cuenta....

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{
>>     LogName = 'Security'
>>     Id = 4647
>> } -MaxEvents 10
```

ProviderName: Microsoft-Windows-Security-Auditing

TimeCreated	Id	LevelDisplayName	Message
18/08/2026 19:48:50	4647	Información	Cierre de sesión iniciado por el usuario:...
15/08/2026 22:00:34	4647	Información	Cierre de sesión iniciado por el usuario:...
12/08/2026 17:54:27	4647	Información	Cierre de sesión iniciado por el usuario:...
06/08/2026 20:27:45	4647	Información	Cierre de sesión iniciado por el usuario:...
06/08/2026 20:21:45	4647	Información	Cierre de sesión iniciado por el usuario:...
06/08/2026 19:37:32	4647	Información	Cierre de sesión iniciado por el usuario:...

Dato	Resultado
Event ID:	4634/4647
Usuario:	usuario.pruebas
Equipo:	CLIENT01
Fecha:	18/08/2026 - 21/08/2026
Hora:	17:40:17 – 19:48:50
Código de error:	N/A
Resultado:	Cierre de sesión de usuario y cuenta
Interpretación:	Cierre de sesión

Intentos de inicio de sesión con credenciales explícitas de manera simultanea.

```
Administrador: Windows Pow x + v
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{
>>     LogName = 'Security'
>>     Id = 4648
>> } -MaxEvents 10

ProviderName: Microsoft-Windows-Security-Auditing

TimeCreated          Id LevelDisplayName Message
-----
21/08/2026 17:37:36    4648 Información Se intentó iniciar sesión con credenciales explícitas...
21/08/2026 17:37:36    4648 Información Se intentó iniciar sesión con credenciales explícitas...
21/08/2026 17:07:06    4648 Información Se intentó iniciar sesión con credenciales explícitas...
21/08/2026 17:07:05    4648 Información Se intentó iniciar sesión con credenciales explícitas...
21/08/2026 17:02:06    4648 Información Se intentó iniciar sesión con credenciales explícitas...
21/08/2026 17:02:06    4648 Información Se intentó iniciar sesión con credenciales explícitas...
21/08/2026 16:58:05    4648 Información Se intentó iniciar sesión con credenciales explícitas...
21/08/2026 16:57:05    4648 Información Se intentó iniciar sesión con credenciales explícitas...
21/08/2026 16:57:05    4648 Información Se intentó iniciar sesión con credenciales explícitas...
21/08/2026 16:56:23    4648 Información Se intentó iniciar sesión con credenciales explícitas...
```

Dato	Resultado
Event ID:	4648
Usuario:	usuario.pruebas
Equipo:	CLIENT01
Fecha:	21/08/2026
Hora:	17:37:36
Código de error:	N/A
Resultado:	Autenticación con credenciales explícitas
Interpretación:	Credenciales incorrectas

Consultamos el siguiente ID lo cual nos detalla acerca de la creación de usuarios


```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{
>>     LogName = 'Security'
>>     Id = 4720
>> } -MaxEvents 10

ProviderName: Microsoft-Windows-Security-Auditing

TimeCreated          Id LevelDisplayName Message
-----
21/08/2026 17:07:00 4720 Información Se creó una cuenta de usuario...
19/08/2026 14:33:17 4720 Información Se creó una cuenta de usuario...
19/08/2026 14:28:07 4720 Información Se creó una cuenta de usuario...
12/08/2026 17:23:36 4720 Información Se creó una cuenta de usuario...
12/08/2026 17:22:46 4720 Información Se creó una cuenta de usuario...
12/08/2026 17:21:53 4720 Información Se creó una cuenta de usuario...
12/08/2026 17:20:32 4720 Información Se creó una cuenta de usuario...
12/08/2026 17:19:05 4720 Información Se creó una cuenta de usuario...
07/08/2026 17:32:08 4720 Información Se creó una cuenta de usuario...
07/08/2026 13:34:13 4720 Información Se creó una cuenta de usuario...
```

Dato	Resultado
Event ID:	4720
Usuario:	usuario.pruebas
Equipo:	CLIENT01
Fecha:	21/08/2026
Hora:	17:07:00
Código de error:	N/A
Resultado:	Creación de cuenta de usuario
Interpretación:	Creacion de usuario

Para ver los usuarios eliminados consultamos el siguiente ID

```
Administrador: Windows Pow X + v
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{
>>     LogName = 'Security'
>>     Id = 4726
>> } -MaxEvents 10

ProviderName: Microsoft-Windows-Security-Auditing

TimeCreated              Id LevelDisplayName Message
-----
21/08/2026 17:06:09      4726 Información Se eliminó una cuenta de usuario...
21/08/2026 17:06:02      4726 Información Se eliminó una cuenta de usuario...
07/08/2026 13:39:19      4726 Información Se eliminó una cuenta de usuario...
07/08/2026 13:38:08      4726 Información Se eliminó una cuenta de usuario...
07/08/2026 13:33:41      4726 Información Se eliminó una cuenta de usuario...
07/08/2026 13:01:52      4726 Información Se eliminó una cuenta de usuario...
```

Dato	Resultado
Event ID:	4726
Usuario:	usuario.pruebas
Equipo:	Server
Fecha:	21/08/2026
Hora:	17:06/09
Código de error:	N/A
Resultado:	Eliminación de cuenta de usuario
Interpretación:	Eliminar cuenta de usuario

Para ver cuando agregan usuarios a un grupo de seguridad

```

PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{
>>     LogName = 'Security'
>>     Id = 4728
>> } -MaxEvents 10

ProviderName: Microsoft-Windows-Security-Auditing

TimeCreated          Id LevelDisplayName Message
-----
06/08/2026 20:28:06 4728 Información Se agregó un miembro a un grupo global con seguridad habilitada....
06/08/2026 20:28:06 4728 Información Se agregó un miembro a un grupo global con seguridad habilitada....
06/08/2026 20:28:06 4728 Información Se agregó un miembro a un grupo global con seguridad habilitada....
07/08/2026 1:20:19 4728 Información Se agregó un miembro a un grupo global con seguridad habilitada....
06/08/2026 13:16:48 4728 Información Se agregó un miembro a un grupo global con seguridad habilitada....

```

Dato	Resultado
Event ID:	4728
Usuario:	N/A
Equipo:	Server
Fecha:	06/08/2026
Hora:	20:28:06
Código de error:	N/A
Resultado:	Se agregó el usuario al grupo global de seguridad
Interpretación:	Agregar usuario a grupo global

En este caso cuando se modifica un usuario procedemos a consultar el siguiente ID

```

PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{
>>     LogName = 'Security'
>>     Id = 4738
>> } -MaxEvents 10

ProviderName: Microsoft-Windows-Security-Auditing

TimeCreated              Id LevelDisplayName Message
-----
21/08/2026 17:07:00      4738 Información Se cambió una cuenta de usuario....
21/08/2026 17:07:00      4738 Información Se cambió una cuenta de usuario....
21/08/2026 17:07:00      4738 Información Se cambió una cuenta de usuario....
20/08/2026 15:28:58      4738 Información Se cambió una cuenta de usuario....
20/08/2026 15:19:24      4738 Información Se cambió una cuenta de usuario....
20/08/2026 14:20:33      4738 Información Se cambió una cuenta de usuario....
19/08/2026 14:33:17      4738 Información Se cambió una cuenta de usuario....
19/08/2026 14:33:17      4738 Información Se cambió una cuenta de usuario....
18/08/2026 19:21:27      4738 Información Se cambió una cuenta de usuario....
18/08/2026 19:00:12      4738 Información Se cambió una cuenta de usuario....

```

Dato	Resultado
Event ID:	4738
Usuario:	usuario.pruebas
Equipo:	CLIENT01
Fecha:	21/08/2026
Hora:	17:07:00
Código de error:	N/A
Resultado:	Cambio de cuenta de usuario
Interpretación:	Cambio de cuenta de usuario

A continuacion les muestro el registro de los usuarios bloqueados

```
Administrador: Windows Pow X + v
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{
>>     LogName = 'Security'
>>     Id = 4740
>> } -MaxEvents 10

ProviderName: Microsoft-Windows-Security-Auditing

TimeCreated          Id LevelDisplayName Message
-----
20/08/2026 15:22:23   4740 Información Se bloqueó una cuenta de usuario....
20/08/2026 15:18:18   4740 Información Se bloqueó una cuenta de usuario....
20/08/2026 14:24:13   4740 Información Se bloqueó una cuenta de usuario....
20/08/2026 14:19:28   4740 Información Se bloqueó una cuenta de usuario....
```

Dato	Resultado
Event ID:	4740
Usuario:	usuario.pruebas
Equipo:	CLIENT01
Fecha:	20/08/2926
Hora:	15:22:23
Código de error:	N/A
Resultado:	Se bloqueo una cuenta de usuario
Interpretación:	Bloqueo de cuenta de usuario

Para ver los cambios de directiva de auditoria consultamos el siguiente ID

Inicio x Windows Server 2025 x

Administrador: Windows Pow x + v

PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{
>> LogName = 'Security'
>> Id = 4719
>> } -MaxEvents 10

ProviderName: Microsoft-Windows-Security-Auditing

TimeCreated Id LevelDisplayName Message

21/08/2026 17:07:05 4719 Información Se cambió la directiva de auditoría del sistema....
21/08/2026 17:07:05 4719 Información Se cambió la directiva de auditoría del sistema....
21/08/2026 17:07:05 4719 Información Se cambió la directiva de auditoría del sistema....
21/08/2026 17:07:05 4719 Información Se cambió la directiva de auditoría del sistema....
21/08/2026 17:07:05 4719 Información Se cambió la directiva de auditoría del sistema....
21/08/2026 17:07:05 4719 Información Se cambió la directiva de auditoría del sistema....
21/08/2026 17:07:05 4719 Información Se cambió la directiva de auditoría del sistema....
21/08/2026 17:07:05 4719 Información Se cambió la directiva de auditoría del sistema....
21/08/2026 17:07:05 4719 Información Se cambió la directiva de auditoría del sistema....
21/08/2026 17:07:05 4719 Información Se cambió la directiva de auditoría del sistema....

Dato	Resultado
Event ID:	4719
Usuario:	Bladimir.lab
Equipo:	server
Fecha:	21/08/2026
Hora:	17:07:05
Código de error:	N/A
Resultado:	Cambios de auditoria
Interpretación:	Cambios de auditoria

Para verificar si se intentó acceder a un recurso de manera forzada sin privilegios, ejecutamos el siguiente ID:

```
Administrador: Windows Pow X + v
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{
>>   LogName = 'Security'
>>   Id = 4656
>> } -MaxEvents 10

ProviderName: Microsoft-Windows-Security-Auditing

TimeCreated          Id LevelDisplayName Message
-----
18/08/2026 18:29:59   4656 Información Se solicitó un identificador para un objeto...
18/08/2026 18:29:59   4656 Información Se solicitó un identificador para un objeto...
18/08/2026 18:29:59   4656 Información Se solicitó un identificador para un objeto...
18/08/2026 18:25:30   4656 Información Se solicitó un identificador para un objeto...
18/08/2026 18:25:29   4656 Información Se solicitó un identificador para un objeto...
18/08/2026 18:24:59   4656 Información Se solicitó un identificador para un objeto...
18/08/2026 18:24:59   4656 Información Se solicitó un identificador para un objeto...
18/08/2026 18:24:58   4656 Información Se solicitó un identificador para un objeto...
18/08/2026 18:24:58   4656 Información Se solicitó un identificador para un objeto...
```

Dato	Resultado
Event ID:	4776
Usuario:	usuario.pruebas
Equipo:	CLIENT01
Fecha:	18/08/2026
Hora:	18:29:59
Código de error:	N/A
Resultado:	Identificación para objeto
Interpretación:	identificación para objeto

Este evento indica que se cerró el identificador (*handle*) de un objeto

Administrador: Windows Pow

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{
>>   LogName = 'Security'
>>   Id = 4658
>> } -MaxEvents 10

ProviderName: Microsoft-Windows-Security-Auditing

TimeCreated              Id LevelDisplayName Message
-----
21/08/2026 17:07:05      4658 Información Se cerró un identificador para un objeto...
21/08/2026 17:07:05      4658 Información Se cerró un identificador para un objeto...
20/08/2026 14:13:49      4658 Información Se cerró un identificador para un objeto...
20/08/2026 14:13:49      4658 Información Se cerró un identificador para un objeto...
20/08/2026 14:03:48      4658 Información Se cerró un identificador para un objeto...
20/08/2026 14:03:48      4658 Información Se cerró un identificador para un objeto...
20/08/2026 13:55:39      4658 Información Se cerró un identificador para un objeto...
20/08/2026 13:55:39      4658 Información Se cerró un identificador para un objeto...
19/08/2026 14:29:40      4658 Información Se cerró un identificador para un objeto...
19/08/2026 14:29:40      4658 Información Se cerró un identificador para un objeto...
```

Dato	Resultado
Event ID:	4658
Usuario:	usuario.pruebas
Equipo:	CLIENT01
Fecha:	21/08/2026
Hora:	17:07:05
Código de error:	N/A
Resultado:	identificador (<i>handle</i>)
Interpretación:	identificador (<i>handle</i>)